Mise en place d’un routeur (pfSense)

Table des matières

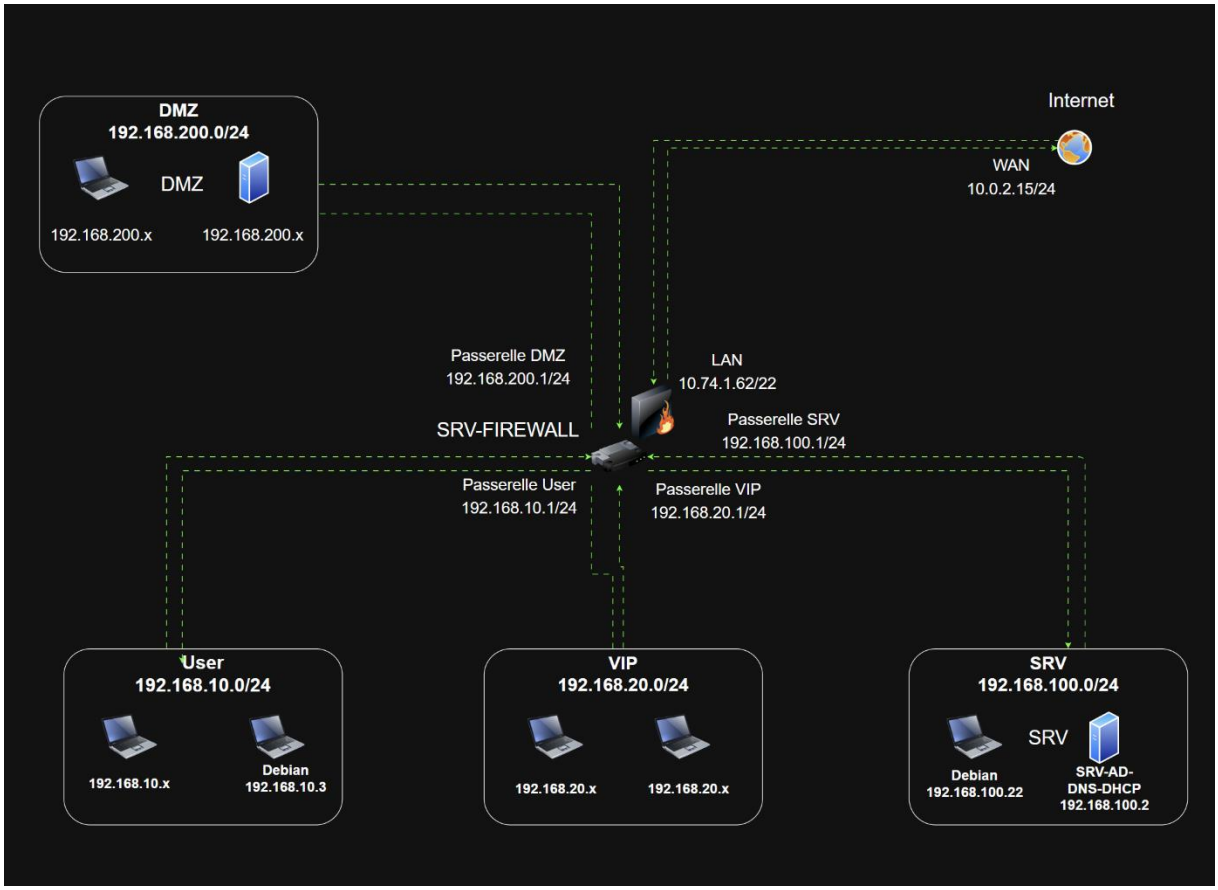
Mise en place d’un routeur (pfSense) 1
Contexte : 2
Tableau du plan d’adressage et Schéma réseau : 2
Partie 1 : Création de la Machine Virtuel du routeur (pFsense) 3
Partie 2 : Configuration du routeur (pFsense) 4
Annexe : 5

Contexte :

Votre entreprise voudrait améliorer la sécurité de son système d'information en isolant les différents usages du réseau interne. Vous devez concevoir, documenter et déployer une architecture intégrant plusieurs zones logiques (ADMIN, USER, VIP, SRV, DMZ), connectées à un routeur pfSense assurant le routage et la sécurité interzones.

Tableau du plan d'adressage et Schéma réseau :

Zone	Plage d'adressage
User	192.168.10.2 – 192.168.10.254
Vip	192.168.20.2 – 192.168.20.254
SRV	192.168.100.22 – 192.168.100.254
DMZ	192.168.200.128 – 192.168.200.254



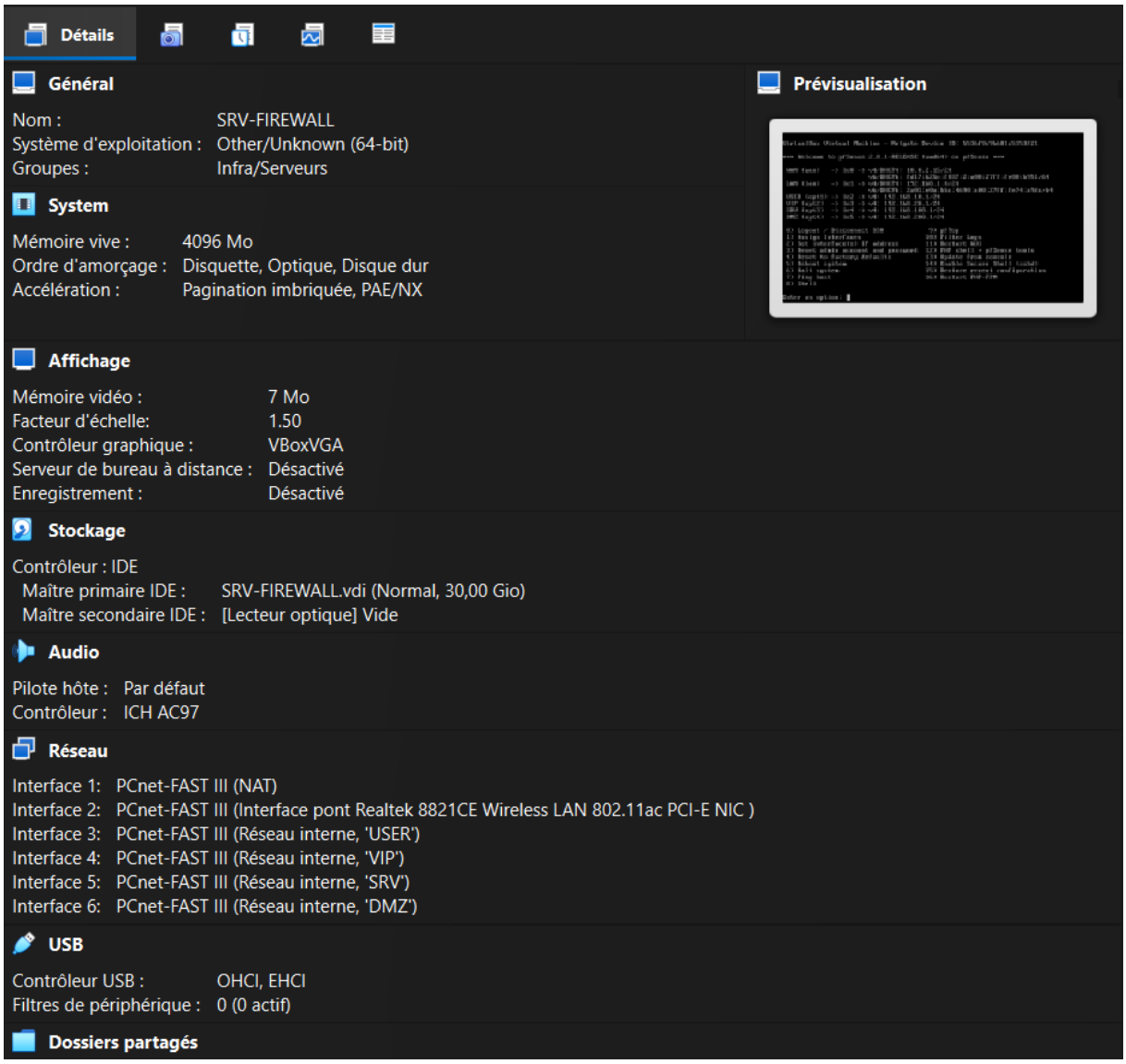
Partie 1 : Création de la Machine Virtuel du routeur (pFsense)

Créez sur VirtualBox une machine virtuelle pour la création de votre routeur :

Nom: SRV-FIREWALL
RAM: 4 Go
Stockage: 30 Go

6 cartes réseaux :

- Une pour avoir accès à internet (NAT)
- Une en accès par pont pour faire le lien entre les différents réseaux internes (Bridge)
- Quatre en réseaux interne pour chaque réseau différent : User, VIP, SRV et DMZ (Réseau Interne)



Partie 2 : Configuration du routeur (pFsense)

```
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 5536f9c9b681c5153f21

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)   -> le0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                       v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe00:b951/64
 LAN (lan)   -> le1 -> v4/DHCP4: 192.168.1.4/24
                       v6/DHCP6: 2a01:e0a:bbc:4690:a00:27ff:fe74:a9dc/64
 USER (opt1) -> le2 -> v4: 192.168.10.1/24
 VIP (opt2)  -> le3 -> v4: 192.168.20.1/24
 SRV (opt3)  -> le4 -> v4: 192.168.100.1/24
 DMZ (opt4)  -> le5 -> v4: 192.168.200.1/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Pour la configuration des différentes interfaces des cartes réseaux et leur adresse, vous devez choisir **l'option 1 (Assign Interfaces) :**

Il n'y a pas de Vlan à configurer donc faites **n**, puis suivez les instructions pour assigner une carte réseau par interface :

- **le0** pour le WAN
- **le1** pour le LAN
- **le2** pour USER
- **le3** pour VIP
- **le4** pour SRV
- **le5** pour DMZ

Quand toutes les cartes sont attribuées, finissez avec **y** pour valider.

Ensuite passer à la configuration des adresses IP de vos différents réseaux, choisissez **l'option 2 (Set Interface(s) IP address) :**

- Sélectionner le numéro de votre carte réseau interne « OPT1/2/3/4 »
- Répondez **n** pour le DHCP4, puis renseignez votre adresse réseau : ici **192.168.10.1** ; **24** pour le masque de sous-réseau
- Répondez **n** pour le DHCP6, puis faites **ENTER** pour passer à la suite

- Répondez : **y** pour activer le DHCP sur la carte réseau puis définissez votre plage d'adresse : ici pour **le début 192.168.10.2** puis **la dernière adresse 192.168.10.254**
- Répondez **n** pour « to revert to HTTP », puis finissez avec **ENTER**

Pour configurer les autres cartes réseaux internes, effectuez la même procédure mais en modifiant les adresses IP voulues pour chaque réseau renseigné dans le tableau du plan d'adressage réseau en haut du document.

Annexe :

Commande pour ajouter une carte réseau sur la machine virtuelle depuis l'invite de commande de la machine hôte : ***VBoxManage modifyvm "SRV-FIREWALL --nic5 intnet***